CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 I

제 16 회

루이스 전자점식 · 인체 구성원소 · 몰질량 · 질량 보존

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 16회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1~15회 (Ⅰ · Ⅱ 단원, 엔탈피, Ⅲ단원, Ⅳ-1 용액 농도)

1	아이오딘(I) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다.	O X
2	$CaCl_2$는 분자이다.	O X
3	인체 질량비 1위는 산소이다.	O X
4	청동기 시대가 철기 시대보다 늦다.	O X
5	NH_3 1몰의 질량은 17 g이다.	O X
6	0 °C, 1기압에서 11.2 L 기체는 1몰이다.	O X
7	화학반응 전후 원자는 보존된다.	O X
8	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$는 균형 잡힌 식이다.	O X
9	동위원소는 양성자수가 서로 같다.	O X
10	질량수는 양성자수와 전자수의 합이다.	O X
11	헤스 법칙에 따르면 반응 엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다.	O X
12	바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 656 kJ/mol이다.	O X
13	스핀양자수는 0 또는 +1이다.	O X
14	p 부껍질의 최대 전자 수는 2개이다.	O X
15	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커진다.	O X
16	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 전기음성도가 커진다.	O X
17	이온 결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통한다.	O X
18	공유 결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.	O X
19	발열 반응에서는 반응 엔탈피 ΔH가 음(−)의 값이다.	O X
20	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 시소형이다.	O X
21	XeF_4의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.	O X
22	BrF_5의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.	O X
23	$Q < K$이면 정반응이 우세하다.	O X
24	평형 상수는 농도를 바꾸면 변한다.	O X
25	압력을 높이면 기체 분자 수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.	O X
26	촉매는 평형의 위치를 바꾼다.	O X
27	대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.	O X
28	외부 압력이 낮아지면 끓는점이 낮아진다.	O X
29	몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	O X
30	희석하면 용질의 몰수가 늘어난다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

31	물은 스스로 약간 이온화하여 H^+와 OH^-를 생성한다.	O X
32	물의 자동 이온화에서 H^+와 OH^-는 같은 수로 생성된다.	O X
33	물의 이온곱 상수 K_w는 $[H^+][OH^-]$이다.	O X
34	25 °C에서 K_w는 1.0×10^{-14}이다.	O X
35	25 °C 순수한 물에서 $[H^+] = [OH^-] = 1.0 \times 10^{-7}$ M이다.	O X
36	순수한 물은 $[H^+]$와 $[OH^-]$가 달라 산성을 띤다.	O X
37	K_w는 온도가 변해도 항상 일정하다.	O X
38	pH는 $-\log[H^+]$로 정의된다.	O X
39	pOH는 $-\log[OH^-]$로 정의된다.	O X
40	25 °C에서 pH + pOH = 14이다.	O X
41	pH가 7보다 작으면 산성이다.	O X
42	pH가 7이면 중성이다.	O X
43	pH가 7보다 크면 염기성이다.	O X
44	산성 용액에서는 $[H^+] > [OH^-]$이다.	O X
45	염기성 용액에서는 $[H^+] > [OH^-]$이다.	O X
46	$[H^+]$가 커지면 pH는 커진다.	O X
47	pH가 1만큼 작아지면 $[H^+]$는 10배 작아진다.	O X
48	pH 3인 용액은 pH 5인 용액보다 $[H^+]$가 100배 크다.	O X
49	$[H^+] = 1.0 \times 10^{-3}$ M인 용액의 pH는 11이다.	O X
50	$[H^+] = 1.0 \times 10^{-11}$ M인 용액의 pH는 3이다.	O X
51	pH = 11인 용액의 pOH는 3이다.	O X
52	페놀프탈레인은 산성에서 붉은색을 띤다.	O X
53	푸른 리트머스 종이는 산성 용액에서 붉게 변한다.	O X
54	BTB 용액은 산성에서 노란색, 염기성에서 파란색을 띤다.	O X
55	메틸오렌지는 염기성에서 붉은색을 띤다.	O X
56	pH가 작을수록 산성이 강하다.	O X
57	$[OH^-]$가 커지면 염기성이 강해진다.	O X
58	산성 용액에 물을 많이 넣어 묽히면 pH는 더 작아진다.	O X
59	25 °C에서 $[H^+]$가 10^{-5} M이면 $[OH^-]$는 10^{-5} M이다.	O X
60	같은 온도에서 산성, 중성, 염기성 용액 모두 K_w 값은 같다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학1 16회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 (O) (X)	21 (O) (X)	41 (O) (X)
2 (O) (X)	22 (O) (X)	42 (O) (X)
3 (O) (X)	23 (O) (X)	43 (O) (X)
4 (O) (X)	24 (O) (X)	44 (O) (X)
5 (O) (X)	25 (O) (X)	45 (O) (X)
6 (O) (X)	26 (O) (X)	46 (O) (X)
7 (O) (X)	27 (O) (X)	47 (O) (X)
8 (O) (X)	28 (O) (X)	48 (O) (X)
9 (O) (X)	29 (O) (X)	49 (O) (X)
10 (O) (X)	30 (O) (X)	50 (O) (X)
11 (O) (X)	31 (O) (X)	51 (O) (X)
12 (O) (X)	32 (O) (X)	52 (O) (X)
13 (O) (X)	33 (O) (X)	53 (O) (X)
14 (O) (X)	34 (O) (X)	54 (O) (X)
15 (O) (X)	35 (O) (X)	55 (O) (X)
16 (O) (X)	36 (O) (X)	56 (O) (X)
17 (O) (X)	37 (O) (X)	57 (O) (X)
18 (O) (X)	38 (O) (X)	58 (O) (X)
19 (O) (X)	39 (O) (X)	59 (O) (X)
20 (O) (X)	40 (O) (X)	60 (O) (X)

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리